

Note

$$\hat{\mathcal{H}}_k = e^{-ik \cdot \hat{r}} \mathcal{H} e^{ik \cdot \hat{r}}$$

$$\hat{\mathcal{H}}_k |u_n(k)\rangle = E_n(k) |u_n(k)\rangle$$

$$\begin{aligned} Q_n^{ij}(k) &= \langle \partial_i u_n(k) | (1 - |u_n(k)\rangle \langle u_n(k)|) | \partial_j u_n(k) \rangle \\ &= \sum_{m \neq n} \frac{\langle u_n(k) | \partial_i H_k | u_m(k) \rangle \langle u_m(k) | \partial_j H_k | u_n(k) \rangle}{(E_m - E_n)^2} \\ &= g_n^{ij}(k) - \frac{i}{2} \Omega_n^{ij}(k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ds^2 &:= 1 - |\langle u_n(k) | u_n(k + dk) \rangle|^2 \\ &= g_{ij}(k) dk_i dk_j \end{aligned}$$

$$\gamma = \int_S d\mathbf{S} \cdot \boldsymbol{\Omega}_n(k)$$

$$a_{mn}^i(k) = i \langle u_m(k) | \partial_i u_n(k) \rangle$$

$$\Omega_n^{ij}(k) = \partial_i a_{nn}^j(k) - \partial_j a_{nn}^i(k)$$

P Symmetry : 適切な Gauge をとると

$$P |u_n(k)\rangle = |u_n(-k)\rangle$$

$$a_{mn}^i(-k) = -a_{mn}^i(k)$$

$$\Omega_n^{ij}(-k) = \Omega_n^{ij}(k)$$

T Symmetry :

$$T |u_n(k)\rangle = |u_n(-k)\rangle$$

$$a_{mn}^i(-k) = a_{nm}^i(k)$$

$$\Omega_n^{ij}(-k) = -\Omega_n^{ij}(k)$$

PT Symmetry :

$$PT |u_n(k)\rangle = |u_n(k)\rangle$$

$$a_{mn}^i(k) = -a_{nm}^i(k)$$

$$\Omega_n^{ij}(k) = 0$$

$$(\langle T\phi | T\psi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle)$$

対称性とエネルギー縮退

ハミルトニアン $\hat{H}$ が群 G の対称性を持つ, g に対応する表現を $\hat{C}(g)$ とする. $V = \text{Span}\{|\psi_1\rangle, \dots, |\psi_n\rangle\}$ が群 G の既約表現であるとは,

$$\forall g \in G, \hat{C}(g)V \subset V$$

を満たし, 以下のような部分空間 $W \subset V$ が存在しないことである。

$$\forall g \in G, \hat{C}(g)W \subset W$$

軌道混成: Schur の補題より, V 上において $\hat{H} = E\hat{I}$ となるため, エネルギーは空間 V で n 重縮退する.

回転対称性

波数 $\vec{k} \in \text{BZ}$ について, 小群 $G_k \subset G$ は以下を満たす

$$\forall g \in G_k, g(\vec{k}) \equiv \vec{k}$$

このとき $\mathcal{H}_k$ と G_k は可換なので $V = \text{Span}\{ |u_1(\vec{k})\rangle, \dots, |u_n(\vec{k})\rangle \}$ が G_k の既約表現なら $\vec{k}$ 点で n 重縮退する